ML 세션 1주차 과제_10기 박연정

날짜	@2026년 3월 8일
범위	파이썬 머신러닝 완벽 가이드_개정 2판 1장

파이썬 기반의 머신 러닝과 생태계 이해

01. 머신러닝의 개념

머신러닝의 분류

- 지도학습(Supervised Learning)
  - 분류(Classification)
  - 회귀(Regression)
  - 추천 시스템
  - 시각/음성 감지/인지
  - 텍스트 분석, NLP
- 비지도학습(Un-supervised Learning)
  - 클러스터링
  - 차원 축소
  - 강화학습(Reinforcement Learning)

데이터 전쟁

- 머신러닝은 데이터에 매우 의존적임 (Garbage In → Garbage Out)
- 머신러닝 모델 개선을 위해서는 **데이터를 이해하고 효율적으로 가공, 처리, 추출하는 능력**이 중요함
- 앞으로 회사의 경쟁력은 **어떠한 품질의 데이터**로 만든 머신러닝 모델이냐에 따라 결정될 것

파이썬과 R 기반의 머신러닝 비교

- 머신러닝 프로그램을 작성할 수 있는 대표적 오픈 소스 프로그램 언어: 파이썬, R
- R
  - 통계 전용 프로그램 언어
- **파이썬**

- 다양한 영역에서 사용되는 개발 전문 프로그램 언어
- 직관적인 문법, 객체지향과 함수형 프로그래밍 모두를 포괄하는 유연성
- 다양한 라이브러리 → 개발 시 높은 생산성 보장
- 딥러닝 프레임워크 텐서플로(TensorFlow), 케라스(Keras), 파이토치(PyTorch) 등에서 파이썬 우선 정책 시행

---

02. 파이썬 머신러닝 생태계를 구성하는 주요 패키지

- 머신러닝 패키지
  - **사이킷런(Scikit-Learn)**: 데이터 마이닝 기반, 교재 픽
  - 텐서플로, 케라스
- 행렬/선형대수/통계 패키지
  - **넘파이(NumPy)**: 행렬 기반 데이터 처리에 특화
  - 사이파이(SciPy)
  - **판다스**: 2차원 데이터 처리에 특화
- 시각화
  - 맷플롯립(Matplotlib)
  - 시본(Seaborn)
- 주피터 노트북(Jupyter Notebook)
  - 아이파이썬 툴(Interactive Python), 대화형 파이썬
  - 영역별 코드 역할을 쉽게 이해할 수 있음

파이썬 머신러닝을 위한 S/W 설치

- Anaconda -https://www.anaconda.com/products/individual
- Microsoft Visual Studio Build Tools- https：//visualstudio.microsoft.com/ko/downloads/
  - C++를 사용한 데스크톱 개발 선택

03-05. ipynb 코드 필사